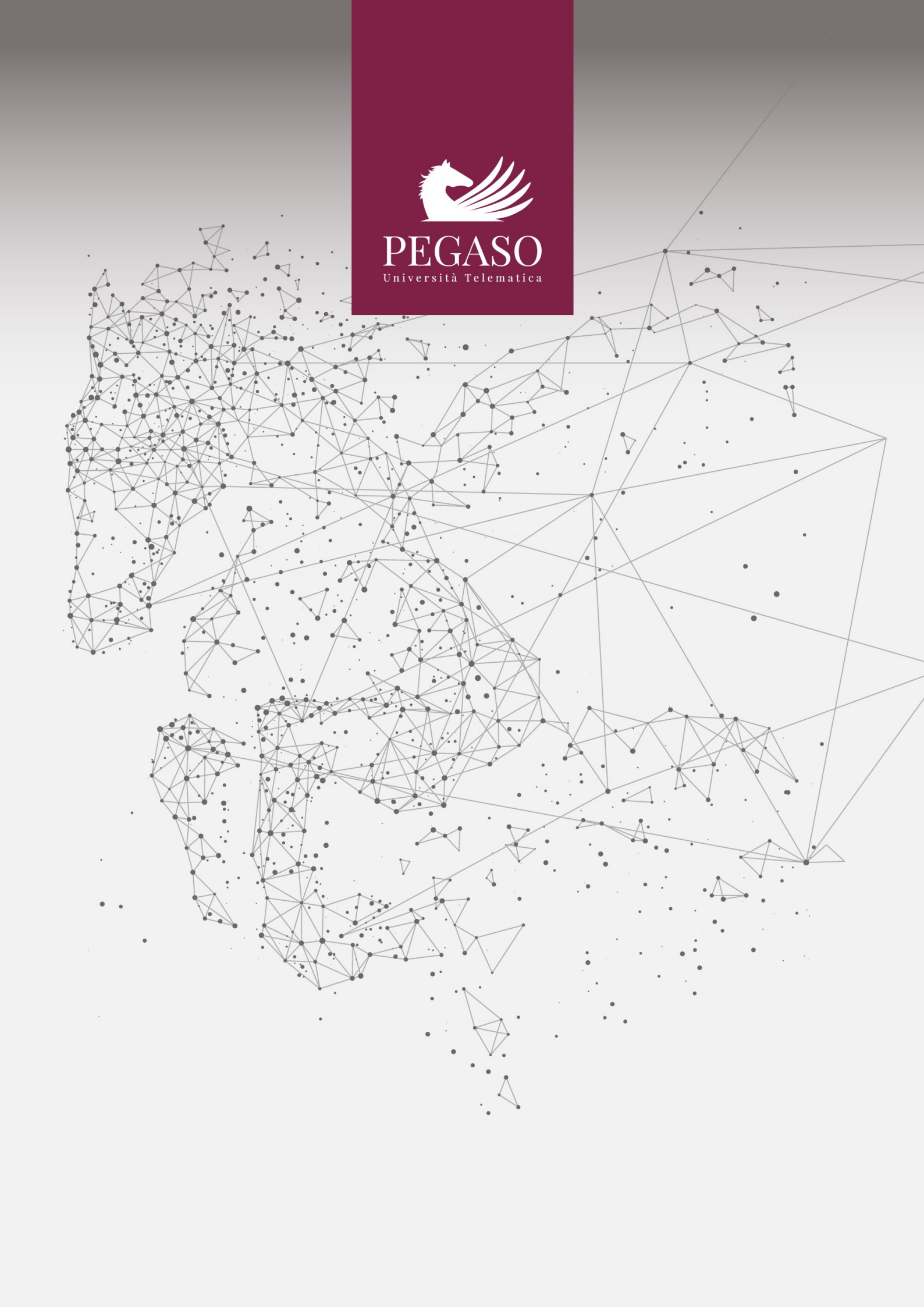

PEGASO
Università Telematica

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. POSIZIONAMENTO E DISPLAY 3

2. FLOAT 5

3. POSITION – LEGACY 12

BIBLIOGRAFIA 18

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Posizionamento e display

Il **posizionamento** e il **display** in CSS sono proprietà differenti che hanno effetti diversi sugli elementi della pagina.

- Il **display** è una proprietà che determina come un elemento viene visualizzato sulla pagina. In particolare, stabilisce se un elemento deve essere visualizzato come un blocco, una riga di testo (inline), nascosto o in un altro modo. In base al valore della proprietà display, gli elementi vengono trattati e visualizzati in modo diverso.
- Il **posizionamento**, invece, è una proprietà che determina la posizione di un elemento rispetto ai suoi elementi fratelli o rispetto al suo contenitore. Ci sono diversi valori per la proprietà posizionamento, come **static**, **relative**, **absolute** e **fixed** oppure la modalità **float**

Il display determina dunque **come** gli elementi vengono visualizzati, mentre il posizionamento determina **dove** gli elementi vengono posizionati sulla pagina.

Occorre fare attenzione quando si usano posizionamenti e display: alcune proprietà sono infatti state introdotte in CSS3 per superare alcuni "limiti" delle vecchie proprietà e l'utilizzo e la sovrapposizione di alcune di queste possono determinare effetti collaterali indesiderati.

Da un punto di vista "storico", **position** (static, relative, absolute e fixed) e **float**, insieme ai display inline, block ed inline-block, sono le prime proprietà utilizzare per il posizionamento degli elementi:

- **display**:
  - **inline**: l'elemento diventa di tipo inline
  - **block**: l'elemento diventa di tipo blocco
  - **inline-block**: l'elemento diventa come appartenente ad un inline blocco di tipo contenitore su cui è possibile settare altezza e larghezza
  - **none**: l'elemento viene trattato come se non ci fosse (non viene mostrato e non genera alcun box)
- **position**:
  - **static**: è il valore predefinito e gli elementi vengono posizionati secondo l'ordine normale del flusso del documento.
  - **relative**: ti permette di spostare un elemento rispetto alla sua posizione originale, ma non influisce sugli elementi intorno a esso.
  - **absolute**: ti permette di posizionare un elemento in modo assoluto rispetto al suo contenitore o elemento più vicino con un posizionamento non statico.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

  - **fixed**: è simile ad absolute, ma l'elemento viene posizionato rispetto alla finestra del browser e non si muove quando si scorre la pagina.
- **float**: determina se un elemento deve essere posizionato lungo la sinistra o la destra del suo contenitore e consente di far scorrere gli elementi intorno ad esso.

Con CSS3 sono stati introdotti **flex** e **grid**:

- **flex**: l'elemento diventa un contenitore flessibile, in grado di allineare e distribuire gli elementi figli.
- **grid**: l'elemento diventa un contenitore a griglia, in grado di organizzare gli elementi figli su una griglia

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Float

Con **float** è possibile estrarre un elemento dal normale flusso del documento e spostarlo su uno dei lati (destro o sinistro) del suo elemento contenitore

Il contenuto che circonda l'elemento scorre intorno ad esso sul lato opposto rispetto a quello indicato come valore di float. La proprietà non è ereditata.

In HTML questa possibilità era riservata alle immagini marcate con l'attributo align: CSS lo estende a tutti gli elementi. I valori possibili sono:

- **left**: l'elemento viene spostato sul lato sinistro del box contenitore, il contenuto scorre a destra
- **right**: L'elemento viene spostato sul lato destro, il contenuto scorre a sinistra
- **none**: l'elemento mantiene la sua posizione normale (default)

ATTENZIONE: le immagini hanno una dimensione intrinseca e quindi non ci sono problemi ma se si usa questa proprietà con elementi che non hanno una dimensione naturale (es. un paragrafo) bisogna definire anche la proprietà width.

Procediamo con il seguente test. Definiamo il foglio di stile associato ad una pagina html che andremo a costruire:

```
div {
  background-color: lightgray;
}

div.primo:first-letter {
  font-size: xx-large;
  float: left;
  color: red
}

#uno {
  background-color: lightcoral;
}

#due {
  background-color: lightcyan;
```

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
}

#tre {
  background-color: lightgreen;
  height: 150px;
}

#quattro {
  background-color: lightpink;
  height: 150px;
}

img.sx {
  border-width: none;
  float: left
}

img.dx {
  border-width: none;
  float: right
}

div.dx {
  border-width: 1px;
  border-color: black;
  background-color: lightsteelblue;
  float: right
}
```

Alcune considerazioni:

- Il div "standard" prevede un background color lightgray
- Qualora nell'html non si specifichi alcun id o classe verrà considerato il div standard (relativamente al background color)

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- Specificando un id (#uno, #due ecc.), verrà considerato lo stile associato al div associato nel foglio di stile e pertanto cambierà il colore di background o l'altezza del div (se specificata)
- Sono state definite delle classi sx e dx associate ad tag img e pertanto se nell'html verrà indicata una delle classi, si dovrà far riferimento a quella classe
- È stata definita una classe dx associate ad tag div e pertanto se nell'html verrà indicata tale classi, si dovrà far riferimento a quella classe per lo stile

Vediamo ora i risultati:

Specificando un div in questo modo:

```
  <div>
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Morbi mollis faucibus ultrices. Nulla vel neque
lacinia, scelerisque libero a, vehicula nisi. Proin
posuere sapien eu enim faucibus malesuada. Nunc sapien
augue, laoreet vel hendrerit ac, luctus eu elit. Sed
varius at turpis convallis euismod. Praesent euismod risus
non interdum tincidunt. Curabitur dictum nisl magna, a
volutpat neque eleifend quis. Praesent rhoncus
pellentesque pharetra. Etiam mi ante, sagittis non tempor
in, sagittis quis magna. Proin in odio lacus. Vestibulum
eu tempor felis. Praesent venenatis dictum pellentesque.
  </div>
```

Si ottiene il seguente risultato:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi mollis faucibus ultrices. Nulla vel neque lacinia, scelerisque libero a, vehicula nisi. Proin posuere sapien eu enim faucibus malesuada. Nunc sapien augue, laoreet vel hendrerit ac, luctus eu elit. Sed varius at turpis convallis euismod. Praesent euismod risus non interdum tincidunt. Curabitur dictum nisl magna, a volutpat neque eleifend quis. Praesent rhoncus pellentesque pharetra. Etiam mi ante, sagittis non tempor in, sagittis quis magna. Proin in odio lacus. Vestibulum eu tempor felis. Praesent venenatis dictum pellentesque.

Si ottiene cioè il Lorem Ipsum sullo sfondo lightgray, avendo semplicemente indicato come tag il standard e dunque sarà "operativo" il seguente stile:

```
div {
  background-color: lightgray;
}
```

Usando invece il seguente HTML:

```
  <div id="uno">
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi
mollis faucibus ultrices. Nulla vel neque lacinia, scelerisque
libero a, vehicula nisi. Proin posuere sapien eu enim faucibus
malesuada. Nunc sapien augue, laoreet vel hendrerit ac, luctus eu
elit. Sed varius at turpis convallis euismod. Praesent euismod
risus non interdum tincidunt. Curabitur dictum nisl magna, a
volutpat neque eleifend quis. Praesent rhoncus pellentesque
pharetra. Etiam mi ante, sagittis non tempor in, sagittis quis
magna. Proin in odio lacus. Vestibulum eu tempor felis. Praesent
venenatis dictum pellentesque.
    </div>
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Si ottiene:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi mollis faucibus ultrices. Nulla vel neque lacinia, scelerisque libero a, vehicula nisi. Proin posuere sapien eu enim faucibus malesuada. Nunc sapien augue, laoreet vel hendrerit ac, luctus eu elit. Sed varius at turpis convallis euismod. Praesent euismod risus non interdum tincidunt. Curabitur dictum nisl magna, a volutpat neque eleifend quis. Praesent rhoncus pellentesque pharetra. Etiam mi ante, sagittis non tempor in, sagittis quis magna. Proin in odio lacus. Vestibulum eu tempor felis. Praesent venenatis dictum pellentesque.

Diventa dunque "operativo" il seguente stile:

#uno {

background-color: lightcoral;

}

Usiamo ora il seguente HTML:

```
  <div id="due"><img src=boho-style.png width="100px">
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi
mollis faucibus ultrices. Nulla vel neque lacinia, scelerisque
libero a, vehicula nisi. Proin posuere sapien eu enim faucibus
malesuada. Nunc sapien augue, laoreet vel hendrerit ac, luctus eu
elit. Sed varius at turpis convallis euismod. Praesent euismod
risus non interdum tincidunt. Curabitur dictum nisl magna, a
volutpat neque eleifend quis. Praesent rhoncus pellentesque
pharetra. Etiam mi ante, sagittis non tempor in, sagittis quis
magna. Proin in odio lacus. Vestibulum eu tempor felis. Praesent
venenatis dictum pellentesque.
    </div>
```

Si ottiene:



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi mollis faucibus ultrices. Nulla vel neque lacinia, scelerisque libero a, vehicula nisi. Proin posuere sapien eu enim faucibus malesuada. Nunc sapien augue, laoreet vel hendrerit ac, luctus eu elit. Sed varius at turpis convallis euismod. Praesent euismod risus non interdum tincidunt. Curabitur dictum nisl magna, a volutpat neque eleifend quis. Praesent rhoncus pellentesque pharetra. Etiam mi ante, sagittis non tempor in, sagittis quis magna. Proin in odio lacus. Vestibulum eu tempor felis. Praesent venenatis dictum pellentesque.

Sta diventando "operativo" il seguente stile:

#due {

background-color: lightcyan;

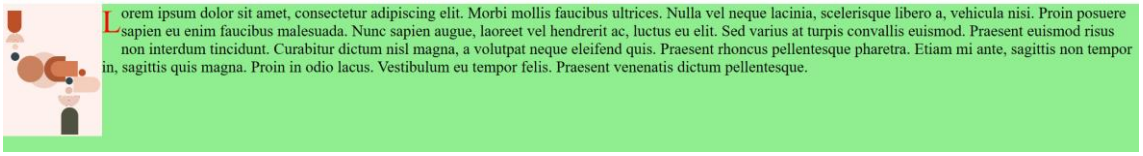
}

Come si può vedere, l'immagine è visualizzata in una maniera non molto "piacevole", ma usando il float possiamo migliorare tale visualizzazione, infatti:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
  <div id="tre" class="primo"><img class="sx" src=boho-style.png
width="100px">
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi
mollis faucibus ultrices. Nulla vel neque lacinia, scelerisque
libero a, vehicula nisi. Proin posuere sapien eu enim faucibus
malesuada. Nunc sapien augue, laoreet vel hendrerit ac, luctus eu
elit. Sed varius at turpis convallis euismod. Praesent euismod
risus non interdum tincidunt. Curabitur dictum nisl magna, a
volutpat neque eleifend quis. Praesent rhoncus pellentesque
pharetra. Etiam mi ante, sagittis non tempor in, sagittis quis
magna. Proin in odio lacus. Vestibulum eu tempor felis. Praesent
venenatis dictum pellentesque.
    </div>
```

Tale codice produce il seguente risultato:



In questo caso gli stili che saranno applicati sono:

```
#tre {
  background-color: lightgreen;
  height: 150px;
}
img.sx {
  border-width: none;
  float: left
}
div.primo:first-letter {
  font-size: xx-large;
  float: left;
  color: red
}
```

In tal caso la visualizzazione sarà molto più piacevole e vediamo applicati gli effetti del float sull'immagine e del float sulla "prima lettera" del testo Lorem Ipsum.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

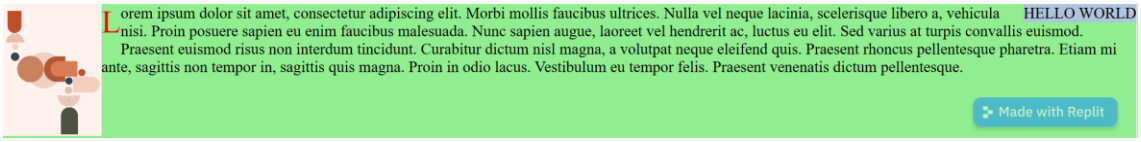
Come ultimo test inseriamo il seguente codice html:

```
  <div id="tre" class="primo"><img class="sx" src=boho-style.png
width="100px"><div class="dx">HELLO WORLD</div>
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi
mollis faucibus ultrices. Nulla vel neque lacinia, scelerisque
libero a, vehicula nisi. Proin posuere sapien eu enim faucibus
malesuada. Nunc sapien augue, laoreet vel hendrerit ac, luctus eu
elit. Sed varius at turpis convallis euismod. Praesent euismod
risus non interdum tincidunt. Curabitur dictum nisl magna, a
volutpat neque eleifend quis. Praesent rhoncus pellentesque
pharetra. Etiam mi ante, sagittis non tempor in, sagittis quis
magna. Proin in odio lacus. Vestibulum eu tempor felis. Praesent
venenatis dictum pellentesque.
    </div>
```

Agli stili precedenti si aggiunge:

```
div.dx {
  border-width: 1px;
  border-color: black;
  background-color: lightsteelblue;
  float: right
}
```

Il che determina:



Hello world appare sulla destra della pagina con un float right che determina il corretto posizionamento del Lorem Ipsum.

La proprietà **clear** serve a disattivare l'effetto della proprietà float sugli altri elementi che lo seguono, ovvero a impedire che al fianco di un elemento float (dx, sx o entrambi) compaiano altri elementi: il float toglie infatti un elemento dal flusso normale del documento e può quindi capitare che esso venga a trovarsi a fianco di elementi successivi.

Tale proprietà si applica solo agli elementi blocco e non è ereditata; i valori che può assumere sono:

- **none**: gli altri elementi possono stare sia a destra che a sinistra dell'elemento
- **left**: impedisce il posizionamento a sinistra
- **right**: impedisce il posizionamento a destra
- **both**: impedisce il posizionamento su entrambi i lati

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Consideriamo il seguente codice HTML:

```
  <div id="tre" class="primo"><img class="sx" src=boho-style.png
width="100px"><div class="dx">HELLO WORLD</div>
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi
mollis faucibus ultrices. Nulla vel neque lacinia, scelerisque
libero a, vehicula nisi. Proin posuere sapien eu enim faucibus
malesuada. Nunc sapien augue, laoreet vel hendrerit ac, luctus eu
elit. Sed varius at turpis convallis euismod.
    <p class="remove_float">Praesent euismod risus non interdum
tincidunt. Curabitur dictum nisl magna, a volutpat neque eleifend
quis. Praesent rhoncus pellentesque pharetra. Etiam mi ante,
sagittis non tempor in, sagittis quis magna. Proin in odio lacus.
Vestibulum eu tempor felis. Praesent venenatis dictum pellentesque.
</p>
    </div>
```

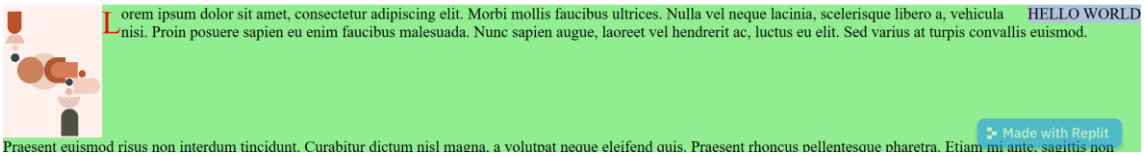
Aggiungendo lo stile:

.remove_float {

clear:left

}

Si ottiene:



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Position – legacy

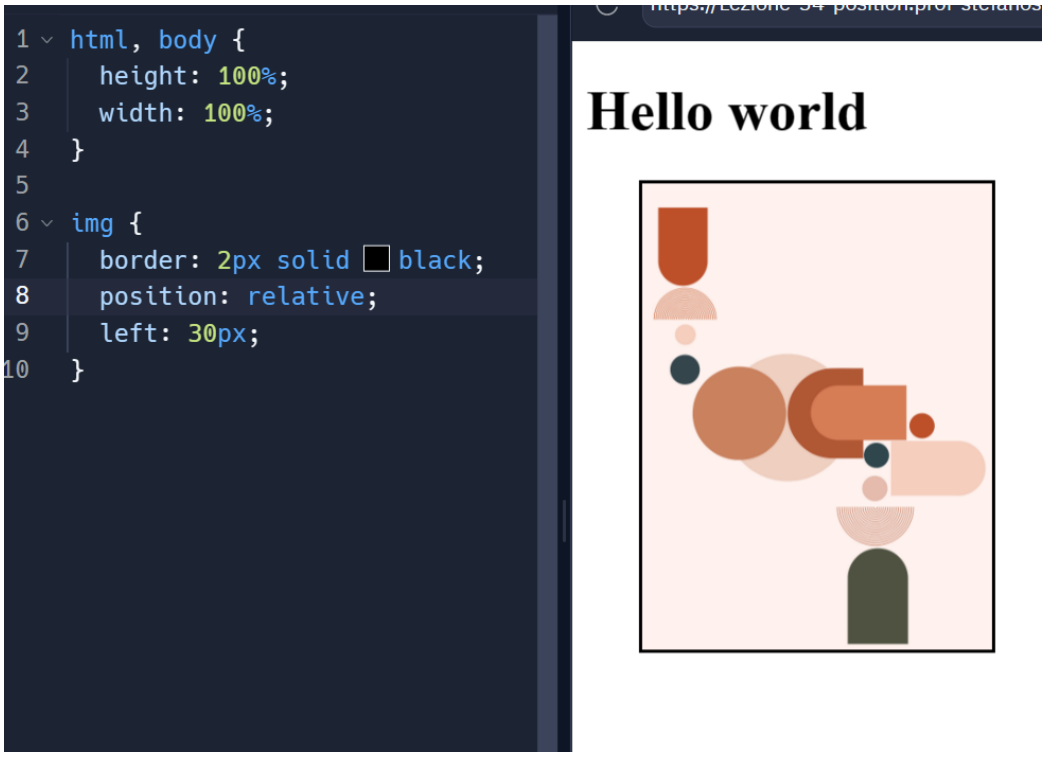
Position è la proprietà fondamentale per la gestione della posizione degli elementi, di cui determina la modalità di presentazione sulla pagina

Non è ereditata e ammette i seguenti valori:

- **static**: (default) posizionamento naturale nel flusso
- **absolute**: il box dell'elemento viene rimosso dal flusso ed è posizionato rispetto al box contenitore del primo elemento antenato «posizionato», ovvero non static (al limite <html>)
- **relative**: l'elemento viene posizionato relativamente al box che l'elemento avrebbe occupato nel normale flusso del documento
- **fixed**: posizionamento rispetto al viewport (browser window)

Con **static** si intende dunque semplicemente seguire le regole del flusso HTML e dunque mantenere il flusso predefinito.

Passiamo alla position **relative**; consideriamo il seguente esempio:



Come si può vedere avendo settato left: 30px in position: relative si intende lasciare uno spazio di 30px a sinistra dell'immagine, rispetto al posizionamento che l'immagine avrebbe avuto se fosse stata nella sua posizione static.

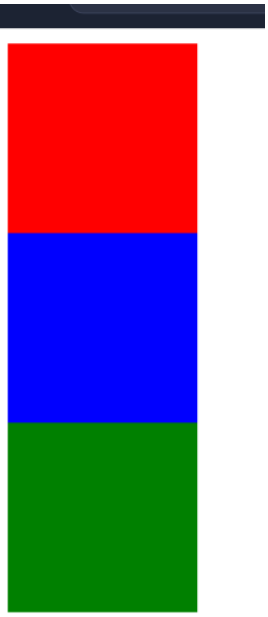
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

È possibile specificare come proprietà top, right, bottom e left. Consideriamo il seguente esempio:

```css
.red {
  background-color: red;
  width: 100px;
  height: 100px;
}

.blue {
  background-color: blue;
  width: 100px;
  height: 100px;
}

.green {
  background-color: green;
  width: 100px;
  height: 100px;
}
```



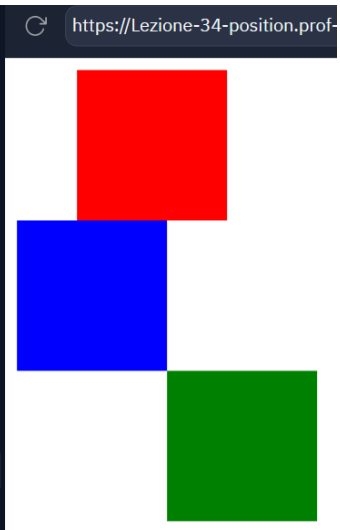
Usando il position: relative possiamo fare le seguenti modifiche:

style.css

```css
.red {
  background-color: red;
  width: 100px;
  height: 100px;
  position: relative;
  left: 40px;
}

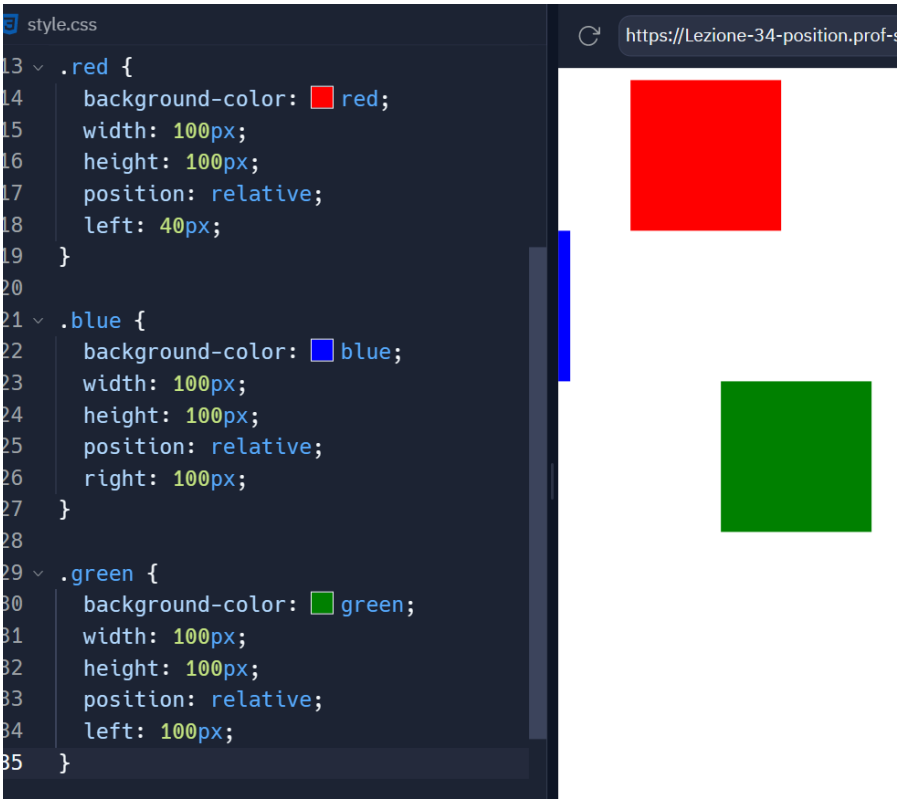
.blue {
  background-color: blue;
  width: 100px;
  height: 100px;
}

.green {
  background-color: green;
  width: 100px;
  height: 100px;
  position: relative;
  left: 100px;
}
```

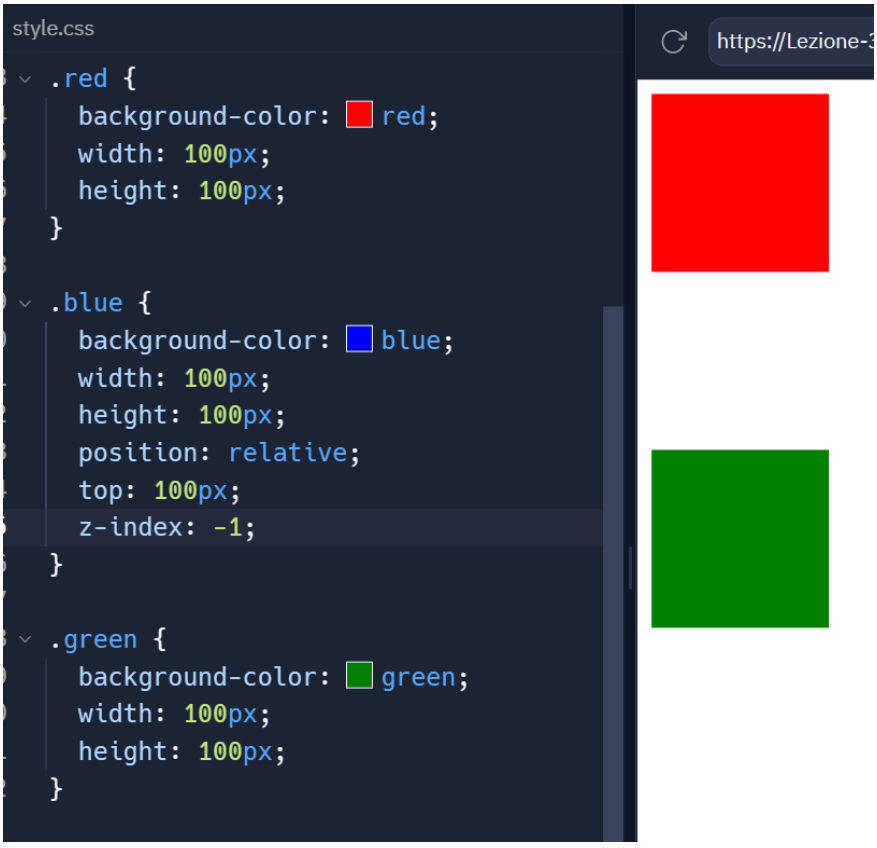


Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Ovviamente, con un "right" posso far scomparire una delle immagini:



Portiamo ora il blu "dietro" il verde:



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Posizioniamo tutti i quadrati in linea:

```css
img {
  border: 2px solid black;
  position: relative;
  left: 30px;
  top: 50px;
}

.red {
  background-color: red;
  width: 100px;
  height: 100px;
}

.blue {
  background-color: blue;
  width: 100px;
  height: 100px;
  left: 100px;
  bottom: 100px;
  position: relative;
}

.green {
  background-color: green;
  width: 100px;
  height: 100px;
  position: relative;
  left: 200px;
  bottom: 200px;
}
```



Se volessi utilizzare un inline-block avrei:

```css
.red {
  background-color: red;
  width: 100px;
  height: 100px;
  display: inline-block;
}

.blue {
  background-color: blue;
  width: 100px;
  height: 100px;
  position: relative;
  display: inline-block;
}

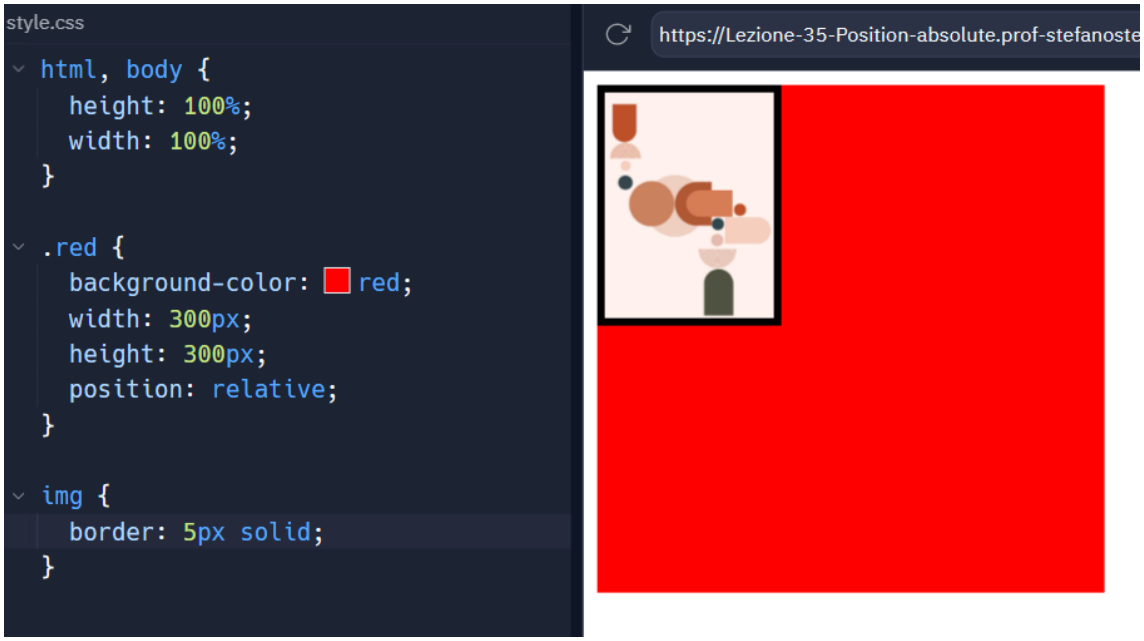
.green {
  background-color: green;
  width: 100px;
  height: 100px;
  position: relative;
  display: inline-block;
}
```



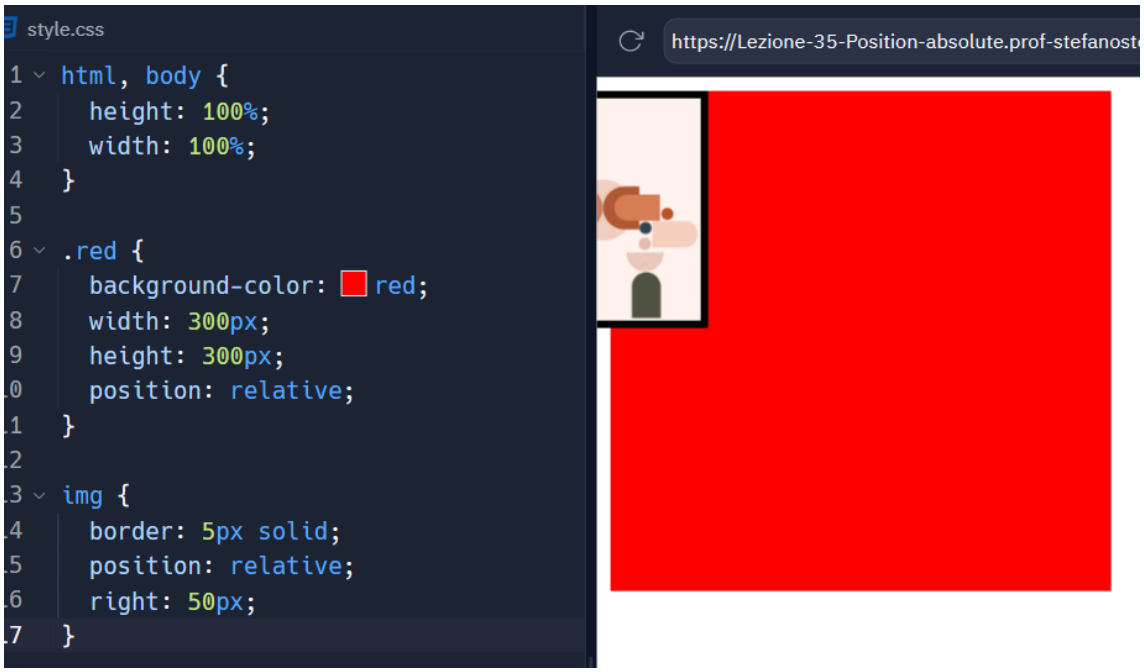
PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Passiamo ora alla position **absolute**; consideriamo il seguente esempio:

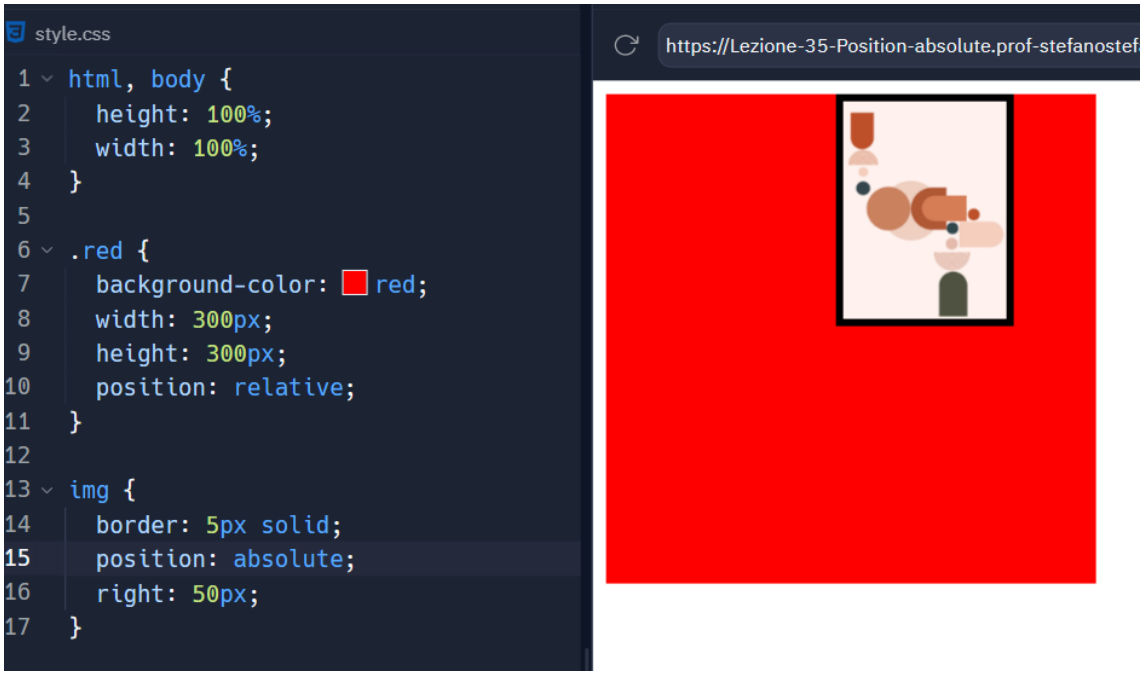


Se usassi una position relative sull'immagine avrei:



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Cambiando in absolute:



All'interno della pagina HTML il codice è il seguente:

** **

****

** **

Quindi la posizione dell'immagine è "assoluta" rispetto all'elemento che lo contiene (il div) e pertanto risulta chiaro il perché del posizionamento dell'immagine.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- V. Roberto, M. Frailis, A. Gugliotta, P. Omero. Introduzione alle Tecnologie Web, McGraw-Hill, 2010
- S. Tanembaum. Computer Networks (4 ed.). Prentice Hall (4 ed.), 2003.
- Marco Andreini, Patrizia Andronico, Arianna Del Soldato, Cristian Lucchesi, Maurizio Martinelli, Giuseppe Vasarelli. Manuale corso di Tecnologie Web Istituto di Informatica e Telematica del CNR, 2005.
- HTML 4.01 Specification: http://www.w3.org/TR/html401/
- HTML5: http://www.w3.org/TR/html5/
- HTML: http://www.w3schools.com/html/default.asp
- CSS: https://www.w3schools.com/css/default.asp
- CSS: http://www.w3.org/TR/CSS/

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).